KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
BİTİRME PROJESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SANAL KAMPÜS GEZİNTİ SİSTEMİ

Supervisor Name: Dr. Öğr. Üyesi İsa AVCI
Student Name: Nur Vuslat Görgün

QR Code:

ÖZET

Bu çalışmada Karabük Üniversitesi kampüsünün dijital ortamda tanıtılması amacıyla web tabanlı bir sanal kampüs sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemde 360 derece panorama görüntüleri, etkileşimli kampüs krokisi, minimap yapısı, bina bilgi kartları ve arama sistemi bir araya getirilmiştir. Harita işlemlerinde Leaflet.js, panorama görüntülemede Pannellum ve veri yönetiminde JSON tabanlı yapı kullanılmıştır. Sistem sayesinde kullanıcıların kampüs içerisinde çevrimiçi olarak gezinebilmesi ve kampüs alanları hakkında bilgi edinebilmesi sağlanmıştır.

GİRİŞ

Üniversitelerin tanıtım faaliyetlerinde dijital çözümlerin önemi giderek artmaktadır. Kampüsü ziyaret etme imkânı bulunmayan aday öğrenciler ve ziyaretçiler için sanal tur sistemleri önemli bir alternatif oluşturmaktadır.

Geleneksel tanıtım yöntemleri çoğunlukla fotoğraf ve video içerikleri ile sınırlı kalmaktadır. Bu durum kullanıcıların kampüs ortamını etkileşimli şekilde deneyimlemesini zorlaştırmaktadır.

Bu çalışmada Karabük Üniversitesi kampüsünün dijital olarak gezilebilmesine olanak sağlayan web tabanlı bir sanal kampüs sistemi geliştirilmiştir.

İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Literatürde sanal tur ve sanal kampüs uygulamalarının üniversite tanıtımlarında yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Google Street View benzeri sistemlerde panoramik görüntüler ile mekânsal navigasyon sağlanmaktadır. Son yıllarda web tabanlı panorama sistemleri ve etkileşimli harita çözümleri yaygınlaşmıştır. Ancak birçok uygulamada kampüs içi yönlendirme, bina bilgi kartları ve etkileşimli arama özelliklerinin sınırlı olduğu görülmektedir.

PROBLEM TANIMI

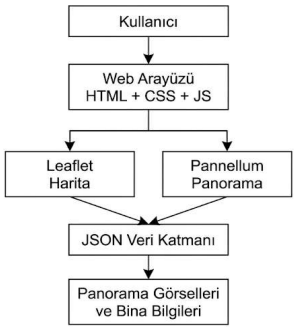
Kampüs tanıtımında kullanılan geleneksel yöntemler kullanıcıların kampüs ortamını ayrıntılı şekilde incelemesine yeterince olanak sağlayamamaktadır. Ayrıca kampüs içerisindeki yapıların konumsal ilişkilerinin anlaşılması güçleşebilmektedir.

Bu çalışma kapsamında kampüsün çevrimiçi olarak gezilebilmesi, bina bilgilerinin görüntülenebilmesi ve kullanıcıların kampüs içerisinde yön bulabilmesine yardımcı olacak bir sistem geliştirilmesi hedeflenmiştir.

YÖNTEM

- Kampüs krokisi hazırlanmıştır.
- Kampüs üzerinde 60 panorama noktası belirlenmiştir.
- Panorama noktalarına ait koordinatlar JSON veri yapısında tanımlanmıştır.
- Harita sistemi Leaflet.js kullanılarak geliştirilmiştir.
- 360° görüntüleme işlemleri Pannellum kütüphanesi ile gerçekleştirilmiştir.
- Bina bilgi kartları ve arama sistemi sisteme entegre edilmiştir.

SİSTEM MİMARİSİ



ÇALIŞMANIN KATKILARI

- Karabük Üniversitesi için web tabanlı sanal kampüs sistemi geliştirilmiştir.
- Kampüs krokisi ve panorama sistemi bütünleştirilmiştir.
- Bina bilgi kartları oluşturulmuştur.
- Arama sistemi geliştirilmiştir.
- Kullanıcıların kampüsü çevrimiçi olarak gezebilmesi sağlanmıştır.

SONUÇLAR

- Sistemde yaklaşık 60 panorama noktası tanımlanmıştır.
- Kampüs krokisi ile panorama sistemi arasında entegrasyon sağlanmıştır.
- Arama sistemi ile kampüs içerisindeki binalara erişim gerçekleştirilebilmektedir.
- Bilgi kartları ile yapıların temel bilgileri görüntülenebilmektedir.
- Sistem masaüstü ve mobil tarayıcılarda çalıştırılabilmektedir.

GELECEK ÇALIŞMALAR

Gelecek çalışmalarda bina iç mekân panoramalarının eklenmesi, yön oku sisteminin tamamlanması, artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla entegrasyon ve mobil cihazlarda gelişmiş navigasyon özelliklerinin geliştirilmesi planlanmaktadır.

KAYNAKÇA

[1] B. Furht, Handbook of Augmented Reality, Springer, 2011.

[2] R. Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer, 2022.

[3] Leaflet.js Documentation, https://leafletjs.com

[4] Pannellum Documentation, https://pannellum.org

[5] P. A. Longley et al., Geographical Information Systems and Science, Wiley, 2015.